5. $R = \{(x, x^2) \mid x$ ஆனது 13-ஐ விடக் குறைவான பகா எண்கள்$\}$ என்ற உறவின் வீச்சகமானது

(அ) $\{2,3,5,7\}$ (ஆ) $\{2,3,5,7,11\}$ (இ) $\{4,9,25,49,121\}$ (ஈ) $\{1,4,9,25,49,121\}$

6. $(a+2, 4)$ மற்றும் $(5, 2a+b)$ ஆகிய வரிசைச் சோடிகள் சமம் எனில், (a, b) என்பது

(அ) $(2, -2)$ (ஆ) $(5,1)$ (இ) $(2,3)$ (ஈ) $(3, -2)$

7. $n(A) = m$ மற்றும் $n(B) = n$ என்க. A –லிருந்து B-க்கு வரையறுக்கப்பட்ட வெற்று கணமில்லாத உறவுகளின் மொத்த எண்ணிக்கை.

(அ) m^n (ஆ) n^m (இ) $2^{mn} - 1$ (ஈ) 2^{mn}

8. $\{(a, 8), (6, b)\}$ ஆனது ஒரு சமனிச் சார்பு எனில், a மற்றும் b மதிப்புகளாவன முறையே

(அ) $(8,6)$ (ஆ) $(8,8)$ (இ) $(6,8)$ (ஈ) $(6,6)$

9. Let $A = \{1,2,3,4\}$ $B = \{4,8,9,10\}$ என்க. சார்பு $f : A \to B$ ஆனது $f = \{(1,4), (2,8), (3,9), (4,10)\}$ எனக் கொடுக்கப்பட்டால் f -என்பது

(அ) பலவற்றிற்கு ஒன்றான சார்பு (ஆ) சமனிச் சார்பு

(இ) ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு (ஈ) உட்சார்பு

10. $f(x) = 2x^2$ மற்றும் $g(x) = \dfrac{1}{3x}$ எனில் $f \circ g$ ஆனது

(அ) $\dfrac{3}{2x^2}$ (ஆ) $\dfrac{2}{3x^2}$ (இ) $\dfrac{2}{9x^2}$ (ஈ) $\dfrac{1}{6x^2}$

11. $f : A \to B$ ஆனது இருபுறச் சார்பு மற்றும் $n(B) = 7$ எனில் $n(A)$ ஆனது

(அ) 7 (ஆ) 49 (இ) 1 (ஈ) 14

12. f மற்றும் g என்ற இரண்டு சார்புகளும்
$f = \{(0,1), (2,0), (3,-4), (4,2), (5,7)\}$
$g = \{(0,2), (1,0), (2,4), (-4,2), (7,0)\}$ எனக் கொடுக்கப்பட்டால் $f \circ g$ -ன் வீச்சகமானது

(அ) $\{0,2,3,4,5\}$ (ஆ) $\{-4,1,0,2,7\}$ (இ) $\{1,2,3,4,5\}$ (ஈ) $\{0,1,2\}$

13. $f(x) = \sqrt{1+x^2}$ எனில்

(அ) $f(xy) = f(x).f(y)$ (ஆ) $f(xy) \geq f(x).f(y)$

(இ) $f(xy) \leq f(x).f(y)$ (ஈ) இவற்றில் ஒன்றுமில்லை

14. $g = \{(1,1), (2,3), (3,5), (4,7)\}$ என்ற சார்பானது $g(x) = \alpha x + \beta$ எனக் கொடுக்கப்பட்டால் α மற்றும் β -வின் மதிப்பானது

(அ) $(-1,2)$ (ஆ)$(2, -1)$ (இ) $(-1, -2)$ (ஈ) $(1,2)$

15. $f(x) = (x+1)^3 - (x-1)^3$ குறிப்பிடும் சார்பானது

(அ) நேரிய சார்பு (ஆ) ஒரு கனச் சார்பு (இ) தலைகீழ்ச் சார்பு (ஈ) இருபடிச் சார்பு

அலகுப் பயிற்சி - 1



1. $(x^2 - 3x, y^2 + 4y)$ மற்றும் $(-2,5)$ ஆகிய வரிசைச் சோடிகள் சமம் எனில், xமற்றும் y-ஐக் காண்க.

2. $A \times A$ கார்டீசியன் பெருக்கல் பலனின், 9 உறுப்புகளில், உறுப்புகள் $(-1, 0)$ மற்றும் $(0,1)$ –யும் இருக்கிறது எனில், A -யில் உள்ள உறுப்புகளைக் காண்க. மற்றும் $A \times A$ –ன் மீதமுள்ள உறுப்புகளைக் காண்க.

10th_Maths_Chapter 1_Tamil_2024-25.indd 34 12/26/2024 3:49:35 PM